

Case Study

Detección de Fraude para Servicios Financieros

Tecnologías Utilizadas: Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje Automático (ML), Detección de Anomalías, Python, PyTorch, Scikit-learn, XGBoost, FastAPI, PostgreSQL, REST APIs, React, TailwindCSS, Docker, Azure Machine Learning

Resumen Ejecutivo

Robles.AI se asoció con una institución financiera líder en América Latina para implementar un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar transacciones fraudulentas en tiempo real. En tan solo 4 meses desde su implementación, el sistema alcanzó un 99.2% de precisión en la detección de fraudes y ayudó a la institución a ahorrar más de \$4.5 millones anuales en pérdidas relacionadas con fraudes. El éxito de este proyecto se ha convertido en un referente para la aplicación de IA en el sector financiero de la región.

Componentes del Sistema y Arquitectura

- **Fuente de Datos:** Registros de transacciones, historial de comportamiento del usuario, geolocalización, fecha y hora, huella digital del dispositivo y patrones históricos de fraude.
- **Motor de IA:** Modelos de conjunto de aprendizaje automático usando XGBoost y entrenando redes neuronales con más de 6M de transacciones.
- **Ingeniería de Características:** Generación de variables en tiempo real (ventanas temporales, desviación de montos, discrepancias de país) implementadas en Python y PyTorch.
- **Backend y APIs:** Construido con FastAPI, exponiendo endpoints REST para autorización y puntuación de riesgo.
- **Infraestructura en Tiempo Real:** Desplegado en contenedores Docker orquestados con Azure Kubernetes Service (AKS) para un procesamiento escalable y de baja latencia.



Etapas del Proyecto

1. **Análisis y Preparación de Datos**
 - Se anonimizaron las transacciones y se enriqueció variables de comportamiento.
 - Para entrenar el primer modelo, expertos etiquetaron 250,000 transacciones.
2. **Entrenamiento y Pruebas del Modelo**
 - Se realizaron validaciones cruzadas y ajuste de hiperparámetros con Azure ML.
 - Se tuvo precisión de 99.2% y recall 97%.
 - Simulado durante 2 semanas en un entorno shadow antes del despliegue.
3. **Integración y Despliegue**
 - Se integró con el procesador de transacciones del sistema bancario.
 - Las puntuaciones de riesgo activan respuestas automáticas o alertan a un analista de fraude.
4. **Monitoreo y Aprendizaje Continuo**
 - Cada mes se reentrena con nuevos casos.
 - La retroalimentación desde los analistas de fraude mejora las futuras detecciones.

Case Study

Fraud Detection for Financial Services

FRAUD DETECTION FOR FINANCIAL SERVICES



“Hemos convertido la prevención del fraude en una ventaja competitiva. El sistema no solo detecta amenazas, sino que también potencia a nuestros analistas con mejores insights, estableciendo nuevos estándares de industria.”

— Luis Ramírez, Director de Gestión de Riesgos
Financia LATAM

Resultados Obtenidos

- **99.2% de precisión** en detección de fraudes.
- **Más de \$4.5 millones anuales ahorrados** al prevenir transacciones fraudulentas.
- **36% de reducción de falsos positivos**, mejorando la experiencia del cliente.
- **Tiempo de respuesta menor a 300 ms**, habilitando decisiones en tiempo real.

Impacto en el Negocio

La implementación permitió al banco actuar de forma proactiva frente a intentos de fraude y reducir la carga operativa de los equipos de investigación. La precisión del modelo minimizó las interrupciones de clientes legítimos, mientras que la integración con dashboards fortaleció la toma de decisiones.

Los ejecutivos valoraron especialmente la transparencia del motor de IA, destacando el módulo de explicabilidad basado en valores SHAP. Esto facilitó el cumplimiento normativo y aumentó la confianza en los sistemas automatizados.

Conclusión

Este caso de estudio demuestra cómo los sistemas de IA diseñados a medida pueden mejorar las capacidades de detección de fraudes en instituciones financieras. Gracias a su tecnología, Robles.AI mantiene su compromiso con fortalecer la confianza, agilidad y solidez del sector financiero.